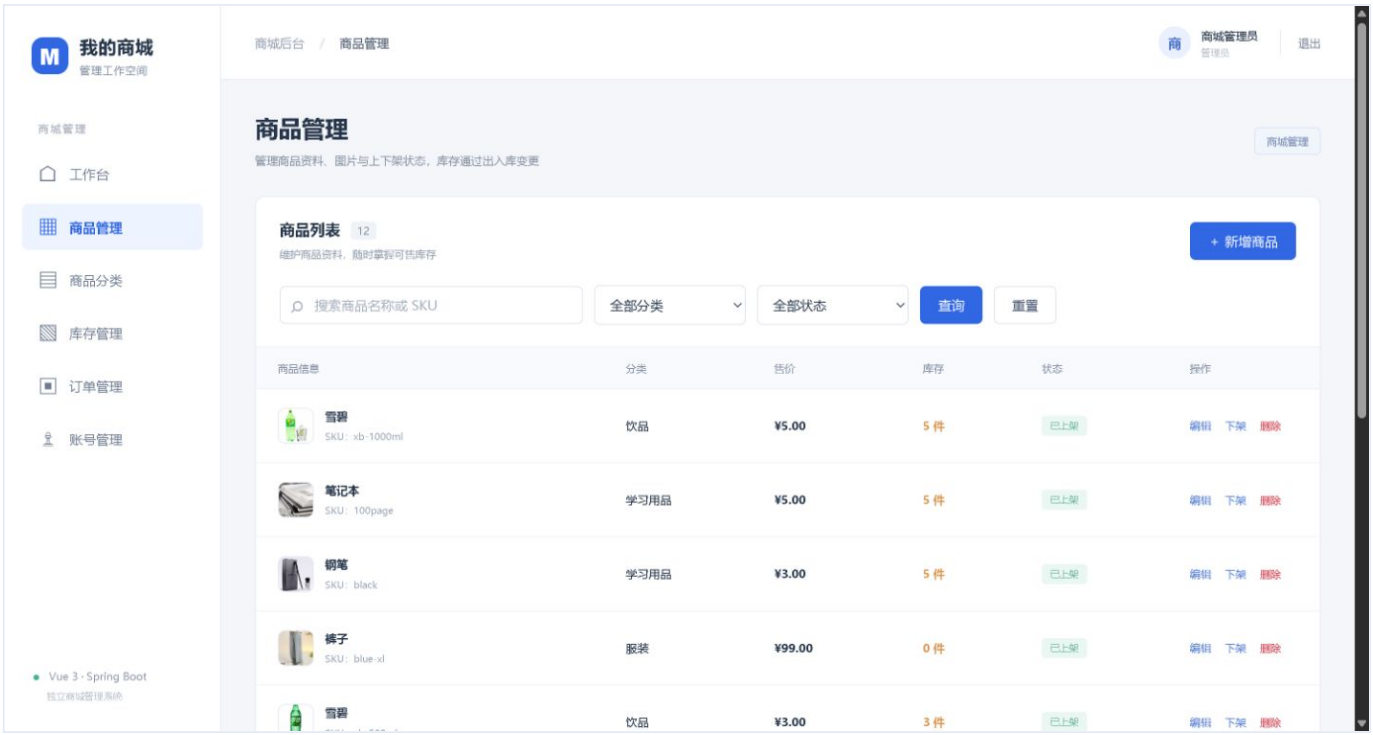
M / MALL MANAGEMENT 2026.10.27

商城管理系统

课程项目作品集 / 面向商家管理员与员工的前后端分离管理后台

集中维护商品、分类、库存与订单，用可追溯的出入库记录解释每一次数量变化。

Vue 3 · Spring Boot 3.5.16 · JdbcTemplate · MySQL / H2



实际运行界面：商品主图、SKU、价格、库存只读展示、上下架及维护入口。

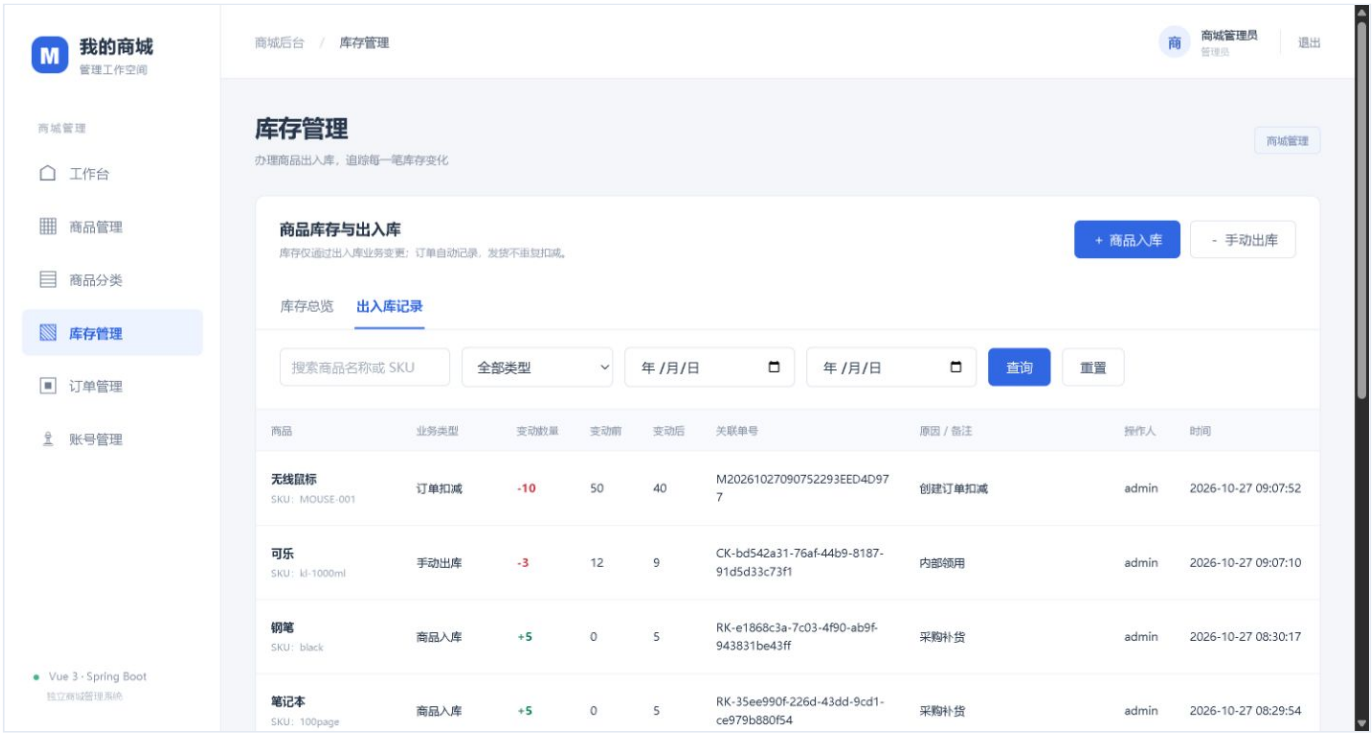
围绕日常管理的完整业务范围

商品与分类	搜索、筛选、分页、分类维护、SKU 唯一校验、主图上传与上下架。
库存与订单	新商品库存固定为 0；入库、出库、订单扣减与取消归还统一登记流水。
账号与权限	管理员与员工使用业务模块；账号管理仅管理员可访问。
经营概览	商品与订单数量、有效销售额、待处理订单和低库存提示。

系统定位为商家管理后台。顾客购买信息由工作人员录入，付款、发货状态由工作人员人工确认。

库存变动，有据可查

新增库存管理：库存总览 / 手动入库 / 手动出库 / 出入库记录



实际库存流水：记录业务类型、变动前后数量、关联单号、原因、操作人和时间。

业务示例：一件商品的数量怎样变化

新建商品	库存 0；商品新增和编辑接口均不接受 stock 字段。
采购入库 20	0 + 20 = 20；记录入库流水与操作编号。
订单购买 3	20 - 3 = 17；关联商城订单号，付款和发货不再次扣减。
报损出库 2	17 - 2 = 15；记录报损原因，不能超过当前库存。
取消上述订单	15 + 3 = 18；仅归还该订单数量，重复取消被拒绝。

一致性保证：库存修改与流水写入同一事务；失败一起回滚。商品行锁防止并发超扣，同一手动请求重试不会重复执行。

商品有主图，库存不随意改

新增商品不填写库存；编辑商品仅查看库存，数量变更统一到库存管理办理。



实际编辑界面：主图选择与移除、上传限制说明，以及“当前库存仅供查看”提示。

从本地预览到持久保存

选择图片后先显示本地预览；保存商品时上传文件，后端校验真实图片内容并重新编码，再把图片地址关联到商品。

支持格式	JPG / PNG / WebP；图片可选上传，不强制填写。
上传限制	原图不超过 5 MB，宽高各不超过 4096 像素。
保存方式	统一编码为 PNG，使用随机 UUID 文件名；数据库保存 image_url。
数据位置	backend/data/uploads/products/；重启保留，迁移时需与数据库一起保留。

边界校验在后端执行：商品请求额外提交 stock 会被拒绝。已有库存、流水或订单引用的商品通过下架保留业务记录。

源码可读，本机可运行

前端负责交互，后端处理规则，数据库保存业务记录。

前端	Vue 3 / Vue Router / Vite：页面、弹窗、分页、图片预览与接口请求。
后端	Spring MVC / Security / Validation：会话认证、CSRF、权限、参数校验和事务。
数据访问	JdbcTemplate / 参数化 SQL / 行锁：商品、订单、金额快照和库存流水。

Windows 快速体验：H2 文件数据库

准备 JDK 17+、Maven 3.6.3+、Node.js ^22.18.0 或 >=24.12.0。首次安装依赖需联网。

```
git clone https://github.com/yiqian7414/mall-admin-system.git
cd ".\mall-admin-system\商城管理系统"
.\启动商城.ps1 -Database h2

# 关闭前后端
.\停止商城.ps1 -KeepDatabase
```

启动后访问 http://127.0.0.1:5174/ 。MySQL 使用独立配置，与 H2 数据分别保存，不会自动互相迁移。

本轮发布验证 / 2026-10-27

15 项后端集成测试通过；发布副本按 package-lock.json 安装依赖后，Vue 生产构建通过。

覆盖权限与 CSRF、输入校验、禁止商品接口改库存、重复请求、并发扣减、订单回滚、取消归还、旧库升级及 JPG/PNG/WebP 图片处理。

项目范围与资料

当前未接入顾客购物端、真实在线支付、物流和退款服务。仓库包含源码、运行脚本、SQL、业务说明与逐行讲解；本机密码、客户数据、图片原文件及缓存不随源码发布。

打开 GitHub 源码与完整运行说明